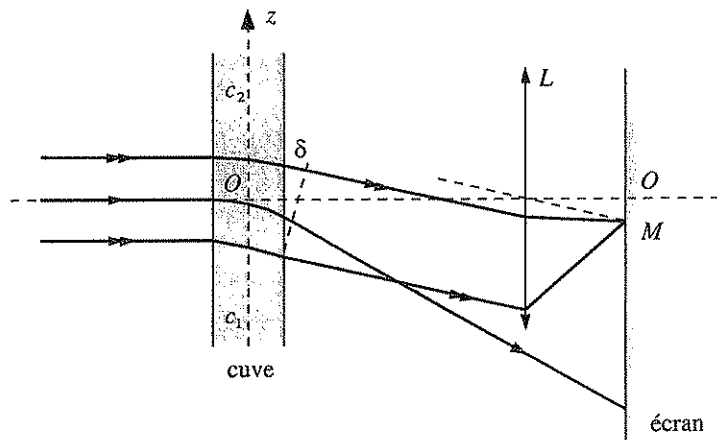


Rappelons que la courbure des rayons est obtenue dans le sens du vecteur $\overrightarrow{\text{grad } n}$, c'est-à-dire vers les $z < 0$, et qu'elle est maximale là où $|\overrightarrow{\text{grad } n}|$ est le plus grand, c'est-à-dire en $z = 0$.

- * *méthode réfractométrique* : à l'aide d'un cache, on ne sélectionne que le rayon central (marqué $\rightarrow$) ; la mesure de la déviation sur l'écran E, fonction du temps, donne accès à D .
- * *méthode interférométrique* : il est possible de mettre à profit la parité de la fonction $\overrightarrow{\text{grad } n} \cdot \vec{u}_z$; deux rayons incidents symétriques par rapport à $z = 0$ (marqués $\rightarrow$) subissent ainsi des déviations identiques et ressortent de la cuve en étant parallèles ; à l'aide d'une lentille L , il est possible de les faire interférer en M ; comme la différence de marche δ est fonction du temps, les franges défilent. L'accès à D se fait en les comptant.



5.14 Diffusion d'un pic de concentration

Cet exercice s'intéresse au phénomène d'autodiffusion de molécules "marquées" d'un liquide à l'équilibre. Cette diffusion moléculaire est unidimensionnelle suivant l'axe Ox d'un tube cylindrique de section S et constitue le seul mode de transport des molécules. Le tube est supposé suffisamment long et les temps d'étude suffisamment courts pour que les effets de bord aux extrémités puissent être négligés.

À l'origine des temps, les molécules étudiées sont très fortement concentrées dans le plan $x = 0$; soient N_0 leur nombre, D leur coefficient d'auto-diffusion et $n(x, t)$ la densité moléculaire volumique (en m^{-3}) à l'abscisse x à l'instant t .

- a) A quelle condition sur a la fonction $n(x, t) = \frac{K}{\sqrt{t}} e^{-ax^2/t}$ est-elle solution de l'équation de diffusion ? Pour quelle valeur de K satisfait-elle aux conditions initiales ? Tracer l'allure de la courbe $n(x, t)$ à deux instants différents.
- b) Donner la probabilité $dP = P(x, t)dx$ pour une molécule marquée d'être à l'instant t dans la tranche en x d'épaisseur dx et en déduire l'abscisse moyenne $\langle x \rangle$ et la distance quadratique moyenne x_m définies par :

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} xP(x, t)dx \quad \text{et} \quad x_m = \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 P(x, t)dx \right]^{1/2}$$

Commentaire sur x_m ainsi que sur la vitesse $v_m = dx_m/dt$.

AN : dans le cas de l'eau, $D = 1,8 \cdot 10^{-9} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$; calculer x_m et v_m pour $t = 10 \text{ s}$.

On donne : $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}$ et $\int_{-\infty}^{+\infty} u^2 e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

- a) L'équation de diffusion des molécules (voir exercice 5.12) est :

$$D \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} - \frac{\partial n}{\partial t} = 0$$

Avec $n(x, t) = \frac{K}{\sqrt{t}} e^{-ax^2/t}$, on calcule

$$\frac{\partial n}{\partial x} = -\frac{2aKx}{t^{3/2}} e^{-ax^2/t} \quad \text{soit} \quad \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} = -\frac{2aK}{t^{3/2}} \left(1 - \frac{2ax^2}{t} \right) e^{-ax^2/t}$$

$$\text{et} \quad \frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{K}{2t^{3/2}} \left(1 - \frac{2ax^2}{t} \right) e^{-ax^2/t}.$$

L'équation est vérifiée $\forall x$ et $\forall t$ pour

$$a = \frac{1}{4D}$$

, solution qui vérifie :

- la condition initiale $n(x \neq 0, t = 0) = 0$ car en $t = 0$, toutes les molécules sont en $x = 0$.
- les conditions aux limites $n(x = \pm\infty, t) = 0, \forall t$ car la diffusion n'atteint pas les extrémités du tube.

Reste à traduire la conservation du nombre de molécules dans le tube de section S et de très grande longueur :

$$N_0 = \int_{-\infty}^{+\infty} n(x, t) S dx = \frac{KS}{\sqrt{t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/4Dt} dx$$

le changement de variable $u = \frac{x}{2\sqrt{Dt}}$ conduit à :

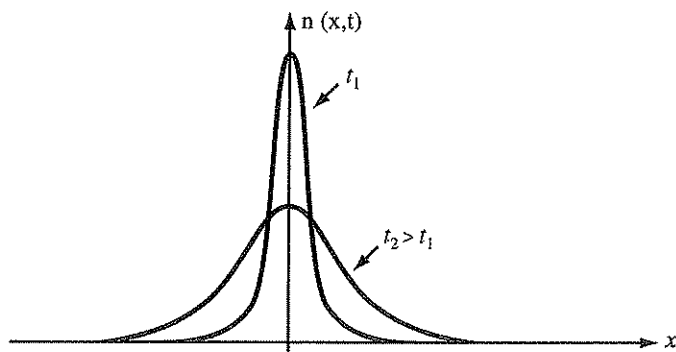
$$N_0 = 2KS\sqrt{D} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = 2KS\sqrt{\pi D}$$

d'où

$$K = \frac{N_0}{2S\sqrt{\pi D}}$$

et finalement

$$n(x, t) = \frac{N_0}{2S\sqrt{\pi Dt}} e^{-x^2/4Dt}$$



Au cours du temps, ce profil gaussien s'élargit en s'aplatissant, l'aire sous la courbe, liée au nombre de molécules, étant constante.

- b) Si $dN = n(x, t)Sdx$ est le nombre de molécules marquées présentes à l'instant t dans la tranche d'épaisseur dx , la probabilité cherchée est :

$$dP = \frac{dN}{N_0} = \frac{1}{2\sqrt{\pi Dt}} e^{-x^2/4Dt} dx$$

Alors $\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{2\sqrt{\pi Dt}} e^{-x^2/4Dt} dx = 0$ par intégration d'une fonction impaire sur un intervalle symétrique. La position moyenne des molécules reste $x = 0$ car la distribution est symétrique par rapport à ce plan.